

고준위방사성폐기물 심층처분시설에 관한 일반기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「원자력안전법 시행령」 제174조제2호, 같은 법 시행규칙 제87조제3항·제96조제2항 및 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제68조제2항·제72조제2항·제76조·제84조제3항·제87조의2제3항 및 제87조의3제3항에 따른 고준위방사성폐기물 심층처분시설의 일반기준에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "심층처분"이란 방사성폐기물을 사람의 접근과 방사성핵종의 생태계 유입이 제한될 수 있도록 지하 깊은 곳의 안정한 지층구조에 처분하여 인간 생활권으로부터 영구히 격리시키는 것을 말한다.
2. "처분시스템"이란 방사성폐기물, 공학적 방벽을 비롯한 설계특징, 천연방벽, 방사선영향에 연관되는 부지환경, 처분시설 운영관리 등 처분시설의 안전성을 구성하는 성분 모두를 말한다.
3. "천연방벽"이란 처분장에서 방사성핵종의 이동, 처분시설로 지하수 침투 또는 사람의 침입 및 방사성폐기물의 노출을 제한할 수 있는 천연의 지하구조 및 지표구조로서, 처분된 방사성폐기물 또는 공학적 방벽을 둘러싼 암반과 토양 등을 포함한다.
4. "공학적 방벽"이란 처분환경에서 방사성폐기물의 유출과 처분시설로의 지하수 침투 또는 사람의 침입을 제한하는 역할을 하는 인공물

로서 포장용기, 처분용기, 완충재, 처분고 구조물, 뒤채움재 등을 포함한다.

5. "처분고"란 처분시설에서 방사성폐기물이 최종적으로 정치되는 설비로서 방벽에 의해 격리되는 독립적인 처분용 구조물을 말한다.
(예: 처분공 또는 처분용 터널)
6. "안전목표치"란 처분시설의 폐쇄 후 자연현상이나 인간침입으로 초래될 수 있는 방사선피폭으로부터 사람을 보호하기 위해 설정되는 목표치로서 방사선량 또는 상응하는 위험도로 나타낸다.
7. "대표인"이란 안전성평가가 수행될 기간과 환경을 고려하여, 해당 처분시설로부터 방사선영향을 받는 집단 중 높은 피폭을 받는 사람들의 보편적 생활습관과 섭생을 따르는 대표적 개인을 말한다.
8. "자연현상"이란 인간침입 이외에 처분시스템에 변화를 초래할 수 있는 모든 자연적 현상을 총칭하는 것으로, 처분시스템의 점진적 진화를 나타내는 정상자연현상과 천재지변 또는 방벽의 조기파손 등 발생가능성이 낮은 확률자연현상을 포함한다.
9. "인간침입"이란 처분시설 폐쇄 후 방벽의 성능을 훼손할 수 있는 사람의 행위를 총칭하는 것으로서 의도적 침입은 제외한다.
10. "시나리오"란 안전성평가에서 방사성폐기물의 누출과 이동 그리고 궁극적으로 방사선영향을 추정하기 위해 가정한 조건이나 사건의 세트를 말한다.
11. "위험도"란 처분된 방사성폐기물로 인한 방사선피폭으로 초래될

보건위험의 정도를 정량적으로 나타낸 것으로, 방사선피폭으로 이어지는 시나리오가 일어날 확률과 그 피폭방사선량에 의한 보건위험 확률의 곱으로 표현된다.

12. "성능기간"이란 방사성폐기물의 처분에 따른 안전을 위해 해당 처분시스템이 성능을 나타내야 할 기간을 말한다.

13. "자연유사물 (Natural analogue)"이란 처분시스템에 영향을 미치는 과정들에 대한 모델로 사용되는 자연계의 상태로서 처분시설의 안전성을 판단하는 데 참고할 수 있는 것을 말한다. (예: 지질계에서 방사성핵종의 장기 거동을 유추하고 모델링하는 데 사용될 수 있는 광물질)

14. "보조안전지표"란 선량이나 위험도 이외에 방사선영향이나 방사선 방호성능의 척도로서 안전성평가에 적용될 수 있는 양을 말한다. (예: 방사성핵종의 농도 또는 유출률 등)

15. "방사성폐기물의 회수"란 처분된 방사성폐기물을 처분 전 관리의 상태로 되돌리는 것을 말한다.

16. "안전기능"이란 처분시설 종사자의 보호와 방사성물질의 제어를 포함하여 처분시설의 운영안전과 처분안전성을 위해 달성되어야 하는 처분시스템 성분들의 고유기능을 말한다.

② 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 제1항에서 정하는 것을 제외하고는 「원자력안전법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 방사선규칙 및 원자력안전위원회 고시에서 정하는 바에 따른다.

제3조(적용범위) ① 이 기준은 고준위방사성폐기물 심층처분시설의 기초연구, 부지조사, 설계, 건설, 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 관리 등 전체 단계에 대해 해당 국면에서 고준위방사성폐기물의 처분에 따른 안전성을 확보하기 위한 일반 기술요건으로 적용한다. 다만, 심층처분시설의 운영 중 피폭방사선량이나 방사선환경영향평가에 대해서는 원자력관계시설등에 적용하는 기준을 준용한다.

② 이 기준의 적용범위는 다음과 같다.

1. 「원자력안전법 시행령」 제174조제2호에 따른 심층처분시설로 인한 국민의 건강 및 환경상의 방사선 위험을 방지하기 위한 안전목표치의 설정과 안전성평가에 관하여는 제4조부터 제8조까지를 적용
2. 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」(이하 "방사선규칙"이라 한다) 제68조제2항, 제72조제2항 및 제76조에 따른 심층처분시설의 위치, 구조 및 설비, 구조물·계통 및 기기의 성능 등 처분시스템의 개발에 관하여는 제9조부터 제18조까지를 적용
3. 「원자력안전법 시행규칙」 제96조제2항과 방사선규칙 제84조제3항·제87조의2제3항 및 제87조의3제3항에 따른 고준위방사성폐기물의 인도와 심층처분시설의 운영 등에 관하여는 제18조부터 제27조까지를 적용
4. 「원자력안전법 시행규칙」 제87조제3항에 따른 안전성분석보고서 등 심층처분시설의 건설·운영허가 신청서류의 작성에 관하여는 제28조와 제29조를 적용

제2장 고준위방사성폐기물의 처분에 따른 방사선위해 방지기준

제4조(국민건강과 환경의 보호) ① 심층처분시설로 인한 국민 건강상의 위해는 용인할 수 있을 정도로 낮아야 하며, 후세대에 예상되는 방사선영향은 현재 용인되는 수준보다 크지 않아야 한다.

② 심층처분시설로 인한 환경의 방사선영향은 무시할 만한 수준으로 낮아야 한다.

제5조(안전목표치) 심층처분시설은 폐쇄 후 방사선영향이 다음 각 호의 안전목표치를 만족하도록 설계되어야 한다.

1. 자연현상과 인간침입을 망라한 주요 시나리오에 따른 방사선피폭으로 인한 연간 총 위험도가 대표인에 대해 10^{-4} 를 초과하지 않을 것

2. 발생가능성이 낮은 확률자연현상과 인간침입 등 단일 시나리오에 따른 예상피폭선량이 대표인에 대해 연간 10밀리시버트를 초과하지 않을 것

제6조(안전성평가) 제5조에 따른 안전목표치에 대한 부합성의 평가는 다음 각 호에 기초하여야 한다.

1. 총 위험도는 위험도계수(γ), 피폭시나리오(i), 피폭시나리오가 발생할 확률(P_i), 대표인에 대한 연간피폭선량(D_i)을 고려하여 다음 계산식에 따라 산출한다.

$$\text{총 위험도} = \gamma \sum P_i D_i$$

2. 평가대상 피폭시나리오는 처분시스템의 특성을 대표하며, 총 위험도에 기여가 클 것으로 예상되는 주요 현상, 과정 및 사건을 체계적으로 분석하여 구성할 것

3. 대표인에 대한 선량은 유효선량값으로 평가하며, 선량값을 위험도

로 환산하기 위해 시버트 당 0.05의 위험도계수를 적용할 것

4. 위험도는 피폭시나리오 및 시간에 따른 위험도 분포로부터 평가할 것

5. 위험도평가에 적용하는 피폭시나리오의 발생확률은 상대적 발생빈도로부터 유도하거나 정량적인 분석기술을 사용한 최적평가기법 또는 공학적 판단으로부터 산출할 것

6. 안전성평가의 기간은 해당 처분시스템의 성능기간을 포함하되, 안전목표치에 대한 부합성을 판단하기 위한 평가기간은 심층처분시설의 폐쇄 시점으로부터 1만년으로 할 것. 다만, 예상되는 방사선영향(총 연간위험도 또는 피폭시나리오별 연간 선량 및 위험도)이 1만년 이내에 최고치에 도달하지 않는 경우에는 1만년 이후에 환경으로 방사성핵종의 누출이 현저히 증가하지 않을 것이며, 개인에게 결정론적 영향을 일으키는 방사선량이 발생하지 않을 것이라는 타당한 논거를 제시하여야 한다.

7. 안전성평가에서 처분시스템의 시간적 변화에 나타날 수 있는 불확실성을 인식하고 평가결과는 그 불확실성에 관한 정량적 정보를 포함하도록 할 것

제7조(신뢰성 구축) 제6조에 따른 안전성평가 결과가 안전목표치에 부합함에 대한 판단은 선량 및 위험도의 확률론적 분포특성에 관한 분석, 평가 불확실성의 분석, 자연유사물 및 보조안전지표를 이용한 비교평가, 심층방어 증거의 확보 등 다중의 논거에 의해 뒷받침되어야

한다.

제8조(종합안전성 구축) ① 심층처분시설의 안전성은 기초연구, 부지조사, 설계, 건설, 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 관리 등 해당 처분시스템의 전체 단계에 걸쳐 단계별 목적에 맞게 최신 정보를 바탕으로 단계별 안전성평가를 통해 지속적으로 구축되어야 한다.

② 심층처분시설의 부지 선정과 설계, 건설, 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 관리 등 처분시설 전체 단계의 제반사항은, 심층처분시스템의 특성을 파악할 수 있는 지하연구시설에서 수행한 연구결과에 바탕을 두어야 한다.

③ 처분시스템 고유의 특성을 확인하고 장기성능을 예측하기 위하여 처분시설 부지에 지하연구시설을 설치·운영하여야 한다.

제3장 심층처분시설의 개발에 관한 일반기준

제9조(부지) ① 심층처분시설의 부지는 해당 지역의 기상조건, 지표면의 상태, 지표수 및 지하수의 분포, 생태학적 특징 등 자연환경과 인문사회적 특성이 처분시설의 안전운영에 영향을 미치지 않는 곳이어야 한다.

② 심층처분시설의 부지는 미래에 지하자원의 탐사나 지하개발, 고고학적 발굴과 같은 굴착활동이 일어날 가능성이 낮은 곳이어야 한다.

③ 심층처분시설에 위치하는 사용후핵연료의 인수저장시설은 사용후핵연료 중간저장시설의 위치에 관한 기술기준에 적합하여야 한다.

제10조(지질학적 안정성) ① 심층처분시설의 부지는 지질학적으로 안정된 곳으로서 해당 처분시스템의 성능기간에 걸쳐 구조적인 변형이 일어날 가능성이 낮은 곳이어야 한다.

② 심층처분시설의 부지는 활동성단층지역에 속하지 않아야 하고, 역사적으로 지진 발생빈도, 규모 및 진도가 낮아야 하며 성능기간에 걸쳐 그러할 것으로 예상되는 곳이어야 한다.

③ 심층처분시설의 부지는 성능기간에 걸쳐 지각의 융기나 침강 등 지각변동과 지열에너지의 방출이 격리성능에 영향을 미칠 가능성이 낮은 곳이어야 한다.

제11조(처분시스템의 구성) ① 처분시스템은 다음 각 호의 다중 방벽과 이들이 제공하는 다중의 안전기능으로 구성되어야 한다.

1. 해당 처분환경에서 방사성핵종의 누출을 제한하는 방사성폐기물 형태 및 특성
2. 방사성폐기물에서 누출된 방사성핵종이 지하환경으로 유입되는 것과 지하수가 방사성폐기물과 접촉하는 것을 제한할 수 있는 공학적 방벽 등 설계 특징
3. 방사성핵종이 지하환경에서 이동하는 것과 생태계로 유출되는 것을 제한할 수 있는 천연방벽

② 심층처분시설의 방사성폐기물 격리성능과 처분안전성은 제1항에 따른 다중 방벽과 다중 안전기능에 의해 구성되어야 하며 단일의 방벽과 단일의 안전기능에 의존해서는 아니 된다.

③ 처분시스템은 처분된 방사성폐기물을 회수할 필요나 처분시설의 폐쇄 후 회수할 여지가 없도록 하는 방식으로 개발되어야 하며, 방사성폐기물의 회수가 처분안전성의 일환으로 고려되지 않도록 하여야 한다.

제12조(천연방벽) ① 심층처분시설의 모든 처분고는 석회암이나 이방성(물체의 물리적 성질이 방향에 따라 다른 성질)이 큰 불안정한 암종(암석의 종류)이 분포하지 않은 균질한 암반으로서 강도가 큰 단일의 기반암 내에 위치하여야 한다.

② 심층처분시설의 처분고는 미래에 해당 지역에서 예상되는 지표면의 변화와 기후변화에 의해 심각한 영향을 받지 않도록 하고, 미래 인간침입의 가능성과 그 영향이 제한될 수 있도록 충분한 깊이에 위치하여야 한다.

③ 심층처분시설의 천연방벽은 역학적·수리지질학적·지화학적으로 안정된 매질로서 해당 방사성폐기물에 함유된 장반감기 방사성핵종의 이동을 지연시키고 방사성물질이 생태계로 유출하는 것을 제한하는 성질을 가져야 한다.

제13조(공학적 방벽) ① 심층처분시설의 공학적 방벽은 방사성폐기물에 대하여 처분환경에서 방사성핵종의 유출을 장기간 제한할 수 있는 처분용기를 포함하여야 한다.

② 심층처분시설의 공학적 방벽은 처분환경에서 다음 각 호의 기준을 만족하여야 한다.

1. 다른 설계특징 및 천연방벽의 특성과 연계하여 처분시설 운영 중 및 폐쇄 후 방사성폐기물로 인한 붕괴열과 주변의 압력에 견딜 수 있을 것
2. 방사성폐기물의 특성과 연계하여 폐쇄 후 정상자연현상 하에서 방사성핵종이 지하수 흐름에 따라 천연방벽으로 유입하는 것을 수천 년 이상 제한할 수 있을 것

제14조(설계 일반사항) 심층처분시설의 설계는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 심층처분시설의 설계는 건설 및 운영의 안전과 폐쇄 후 처분안전성을 확보하기 위한 처분시스템 구성 전략 및 안전성 구성 전략에 기초할 것
2. 심층처분시설은 처분안전성이 처분시스템 성분들의 수동적 안전기능에 의해 확보되도록 하고, 폐쇄 후에 작동하는 능동기기에 의존하지 않도록 하며, 폐쇄 후 조치할 필요가 없도록 설계할 것
3. 심층처분시설의 설계는 지반 및 지표환경과 물리적·화학적으로 부합하여야 하며 시공을 통해 해당 안전기능들을 운영 중 및 폐쇄 후에 제공할 수 있을 것
4. 심층처분시설은 운영 과정에서 필요한 경우 방사성폐기물을 안전하게 회수할 수 있는 방안을 가져야 하며, 회수한 방사성폐기물을 관리할 수 있는 공간과 설비를 지상과 지하의 적절한 위치에 각각 확보할 것

5. 심층처분시설은 운영 중 방사성폐기물의 관리, 운영 종료 시 해체 및 폐쇄, 폐쇄 후 처분장 관리를 용이하게 하고 방사선안전성을 확보할 수 있도록 설계할 것
6. 심층처분시설은 운영 중 핵물질의 불법이전 및 사보타주(정당한 권한 없이 방사성 물질을 배출하거나 방사선을 노출하여 사람의 건강·안전 및 재산 또는 환경을 위태롭게 하는 행위) 등에 대해 물리적 방호를 확보할 수 있도록 설계할 것

제15조(구조 및 설비) ① 심층처분시설은 다음 각 호의 기능에 필요한 설비 또는 공간을 충분히 확보하여야 하며 해당 처분시스템의 특성에 알맞게 배치하여야 한다.

1. 해당 방사성폐기물의 부지 내 운반, 취급, 처리, 저장 및 처분 등 방사성폐기물관리
2. 운영 과정에서 발생하는 방사성폐기물의 처리를 비롯하여 해당 처분시설의 고유한 방사성폐기물관리
3. 전력공급, 배수, 환기, 계측·감시 및 제어, 화재방호, 방사선방호, 방사성유출물관리 기타 해당 처분시설에 고유한 운영단계 안전기능
4. 기기점검 및 조치, 방사선감시, 구조물감시, 부지감시, 환경감시를 비롯하여 처분시설의 건설, 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 단계에서 처분시스템에 대한 지속적인 감시
5. 처분시설의 폐쇄 및 폐쇄 후 관리
6. 운영 과정에서의 물리적방호

② 심층처분시설에 위치하는 사용후핵연료의 인수저장시설은 사용후 핵연료 중간저장시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준에 적합하여야 한다.

제16조(처분시설 건설) 심층처분시설은 안전성평가를 통해 확인된 해당 부지환경과 천연방벽의 안전기능을 보전하는 방식으로 건설되어야 한다.

제17조(구조물·계통 및 기기의 성능) ① 심층처분시설의 구조물·계통 및 기기는 제15조제1항 각 호에 따른 기능을 수행하여야 한다.

② 심층처분시설의 구조물·계통 및 기기는 다음 각 호의 성능을 나타내어야 한다.

1. 정상운영 시 방사성폐기물이 물과 직접 접촉하지 않도록 할 것
2. 전원상실, 기기고장 및 운영기간에 한 번 이상 발생할 가능성이 있는 자연현상 등에 의한 예상과도상태 또는 비정상 운영 시에도 구조적·기능적 건전성을 유지할 것
3. 해당지역의 지질조건, 과거 지진기록에 따른 피해정도와 지진활동의 상황 등을 기초로 설정된 설계지진에 대하여 해당 안전기능을 유지할 것
4. 지진 외의 확률자연현상과 화재·폭발 등 인위적 사건으로서 발생 가능성과 영향의 정도를 종합적으로 고려하여 설정된 운영단계 설계 기준사고에 대하여 해당 안전기능을 유지할 것

제18조(방사성폐기물 특성) ① 심층처분시설에 처분되는 고준위방사성

폐기물은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 물리적·화학적으로 안정한 고체 형태로서 처분환경에서 방사성핵종의 누출을 장기간 제한할 수 있을 것
 2. 처분환경에서 자체 붕괴열과 압력에 대해 공학적 방벽과 연계하여 제1호의 형태와 기능을 장기간 유지할 것
 3. 해당 심층처분시설의 고유특성에 따라 처분에 적합할 것
 4. 처분환경에서 어떠한 경우에라도 핵임계에 도달하지 않을 것
- ② 심층처분시설에 처분되는 고준위방사성폐기물은 출처·발생시점·처분 전 관리내용 등 이력이 분명하고 선량률 및 핵종별 재고량 등 방사선 특성과 열 특성, 방사성폐기물 형태·포장재 및 포장물의 물리적·화학적 특성을 비롯하여 관리와 안전성평가에 필요한 특성들이 충분히 규명된 것이어야 한다.

제4장 심층처분시설의 운영과 폐쇄에 관한 일반기준

- 제19조(시설 운영)** ① 심층처분시설은 제14조, 제15조 및 제17조에 따른 설계 및 성능에 관한 기준과 제20조부터 제23조까지의 기준에 부합하게 운영되어야 한다.
- ② 심층처분시설은 안전성평가를 통해 가정된 주요 폐쇄 후 안전기능들을 보전하는 방식으로 운영되어야 한다.
- ③ 심층처분시설 운영자는 제1항 및 제2항의 기준을 이행하는 데 필요한 절차서를 수립하여 적용하여야 한다.

제20조(제한구역 등의 설정) ① 심층처분시설 운영자는 해당 부지에 대하여 다음 각 호에서 정하는 바와 같이 제한구역을 설정하여 관리하여야 한다.

1. 제한구역은 처분시설 및 그 부속시설을 포함하는 하나의 영역으로서 해당 처분시설의 운영과 관련하여 「원자력안전법 시행령」 제174조 및 이 영에 따라 원자력안전위원회고시가 정하는 기준에 부합하는 구역으로 정할 것
2. 지상의 제한구역 경계에는 울타리 등의 방벽을 설치하고 "처분시설"이라는 글자와 "허가 없이 들어갈 수 없음"이라는 글자를 포함하는 눈에 잘 띄는 표지를 부착하여 업무상 출입 이외의 출입을 효과적으로 제한할 수 있도록 할 것
3. 지상의 제한구역 경계와 시설물 사이에는 부지감시를 비롯하여 처분시설 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 관리 활동을 적절히 수행할 수 있도록 완충공간을 확보할 것

4. 제한구역 안에는 사람의 거주를 금할 것

② 심층처분시설 운영자는 해당 처분시설 부지에 대하여 다음 각 호에서 정하는 바와 같이 보전구역을 설치하여 관리하여야 한다.

1. 보전구역은 해당 처분시설의 제한구역 내에서 방사성폐기물의 저장·처리·처분에 관한 설비를 포함하는 지상 또는 지하의 구역으로서 하나로 통합하여 설치하거나 둘 이상의 독립적인 구역으로 구분하여 설치할 것

2. 보전구역의 경계에는 울타리를 설치하고 "보전구역"이라는 글자와 "허가 없이 들어갈 수 없음"이라는 글자를 포함하는 눈에 잘 띄는 표지를 부착하여 방사성폐기물의 관리와 출입자에 대한 방사선방호를 효과적으로 수행할 수 있도록 할 것

③ 심층처분시설 운영자는 해당 처분시설에 대하여 방사선규칙 제3조에 따라 보전구역의 내부에 방사선관리구역을 설정하여 관리하여야 한다.

제21조(방사성폐기물관리) ① 심층처분시설의 운영자는 해당 처분시설에 고유한 안전성평가를 바탕으로 제18조에 따른 기준을 이행하기 위한 상세한 처분폐기물 특성기준을 수립하여 적용하여야 한다.

② 심층처분시설 운영자는 제1항에 따른 처분폐기물 특성기준에 따라 해당 처분시설에서 인수할 수 있는 방사성폐기물의 특성과 인수 절차 및 방법을 포함하는 방사성폐기물 인수기준을 수립하여 적용하고, 방사성폐기물의 발생자와 처분을 위탁하고자 하는 자에게 이를 사전에 제공해야 한다.

③ 심층처분시설 운영자는 해당 처분시설에 제1항에 따른 처분폐기물 특성기준을 만족하는 것으로서 처분검사를 통해 입증된 방사성폐기물만을 처분하여야 한다.

제22조(안전성평가 갱신) ① 심층처분시설 운영자는 제8조에서 정하는 처분시설 단계별 안전성평가 외에도 천재지변이나 인위적 사고 등으로 처분시설의 방사성폐기물 격리기능에 영향을 미칠 수 있는 사건이

발생하는 경우에는 최신의 가용자료를 바탕으로 해당 처분시설의 안전성을 재평가하고 필요한 경우 안전성분석보고서 등 해당 허가서류와 제19조제3항에 따른 절차서를 변경하여야 한다.

② 심층처분시설 운영자는 처분시설을 운영 및 관리하는 과정에서 얻은 경험과 자료 및 안전성평가의 결과를 바탕으로 처분시설의 안전에 관한 조건들을 운영개시일로부터 10년마다 재평가하고 필요한 경우 안전성분석보고서 등 해당 허가서류와 제19조제3항에 따른 절차서를 보완하여야 한다.

제23조(폐쇄 전 모니터링) ① 심층처분시설 운영자는 처분시설을 폐쇄하기 전에 처분고의 상태에 대한 모니터링이 필요한지 검토하고 필요한 경우 모니터링을 실시하여야 한다.

② 심층처분시설의 폐쇄 전 모니터링의 기간과 방법은 최신의 안전성 평가에 기초하여야 하며 해당 안전성분석보고서에 반영하여 이행되어야 한다.

제24조(폐쇄) ① 심층처분시설 운영자는 해당 처분시설을 폐쇄하기에 앞서 폐쇄계획을 수립하고 해당 안전성분석보고서에 반영하여 이행하여야 한다.

② 제1항에 따른 폐쇄계획에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 방사성폐기물 처분 현황과 처분고 상태 등 폐쇄를 정당화할 수 있는 근거
2. 폐쇄의 시점과 방법 및 절차

3. 폐쇄 과정에서 발생하는 방사성폐기물 및 비방사성폐기물에 대한 관리대책

4. 처분장에 대한 폐쇄 후 관리계획

③ 심층처분시설의 폐쇄는 다음 각 호의 기준에 따라 수행되어야 한다.

1. 폐쇄 후 처분장의 관리를 용이하게 하고 보수할 필요가 없도록 할 것

2. 지하 공간의 밀폐는 시설의 기밀성, 수문학적 성능, 방사성핵종의 이동지연, 부주의한 침입의 방지 및 기타 안전성평가를 통해 밝혀진 폐쇄 후 안전기능들을 확보하는 방식으로 수행할 것

3. 폐쇄 중에 부지의 오염과 방사성폐기물의 발생을 최소화할 것

4. 구조물의 철거와 부지의 잔류방사능 관리는 원자력이용시설의 해체 및 부지 재활용에 관한 기준에 적합하게 수행할 것

5. 처분시설의 폐쇄가 해당 안전성분석보고서에서의 폐쇄와 관련한 내용에 따라 이행되었음을 입증할 것

제25조(폐쇄 후 관리) ① 제24조제2항제4호에 따른 처분장에 대한 폐쇄 후 관리의 계획에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 폐쇄된 처분시설과 처분된 방사성폐기물의 특성, 부지의 상태 등 관리대상에 대한 정량적 서술 및 기타 폐쇄의 완료와 폐쇄 후 관리의 시행을 정당화할 수 있는 근거

2. 관리기간 및 관리 조직과 책임

3. 관리항목, 항목별 범위와 내용 등을 포함한 관리의 방법과 절차

4. 관리기간 중 부지 활용 방안

② 제1항제2호에 따른 관리기간은 다음 각 호에 따라 설정되어야 한다.

1. 관리기간은 해당 처분시설의 방사성폐기물 특성, 공학적 설계특징, 부지특성, 처분시설과 관련하여 예상되는 사회적 활동, 기록 유지에 관한 역사적 경험과 전망 등을 고려하여 설정할 것

2. 관리기간 이후에는 해당 부지에 대해 더 이상의 관리활동이 필요하지 않도록 할 것

③ 심층처분시설 운영자는 해당 처분장에 대한 폐쇄 후 관리를 수행하기에 앞서 폐쇄 종료 시점에서 폐쇄의 결과를 토대로 최신판의 폐쇄 후 관리계획을 수립하고 해당 안전성분석보고서에 반영하여 이행하여야 한다.

제26조(폐쇄 후 관리의 종료) 심층처분시설 운영자가 해당 처분장에 대한 폐쇄 후 관리를 종료하고자 할 때에는 다음 각 호에서 정하는 사항을 포함하는 관리종료보고서를 작성하고 해당 안전성분석보고서에 최종적으로 반영하여 이행하여야 한다.

1. 제25조제3항에 따른 관리계획의 이행완료 여부를 포함하여 폐쇄 후 관리의 종료를 정당화할 수 있는 근거

2. 처분에 관한 기록을 영구히 보존하는 방법. 영구보존할 기록은 「원자력안전법 시행규칙」 별표 7의 영구보존 대상으로서 사용후핵연

료의 연소이력등 방사성폐기물의 특성을 후세대가 재평가하는데 필요한 자료를 포함하여야 한다.

3. 처분시설의 위치에 관한 영구적 표지 방법과 부지의 활용방안 등을 포함하여 폐쇄 후 관리의 종료에 따른 조치 계획

제27조(영구표지) 제26조제3호의 영구적 표지는 처분된 방사성폐기물에 대한 후세대의 부주의한 접근을 막기 위하여 해당 방사성폐기물의 지하 존재를 알리는 조형물 형상의 경고판으로 하고, 해당 지점에 성능기간 동안 존속할 수 있도록 하여야 한다.

제5장 심층처분시설 건설·운영허가 신청서류 작성에 관한 일반기준

제28조(일반지침) ① 부지선정, 설계, 안전성평가 등 심층처분시스템의 개발을 위한 제반활동은 적절한 품질관리체계 내에서 해당 처분시스템 개발의 단계별로 포괄적인 기초연구와 고유연구를 바탕으로 해야 한다.

- ② 방사선환경영향평가서, 안전성분석보고서 등 심층처분시설의 건설·운영허가 신청서류는 해당 부분에 제1항에 따른 연구의 내용을 충분히 반영하여야 한다.

- ③ 심층처분시설의 건설·운영허가 신청서류는 이미 정해진 사항을 정당화하는 방식으로 작성되어서는 아니 되며 대안들에 대한 비교평가와 문제점 및 대책을 함께 검토하는 내용을 포함하여야 한다.

- ④ 심층처분시설의 안전이나 건설·운영허가 신청서류의 작성에 관련

이 있는 기준이 다른 분야의 기준과 상충하거나 해당 처분시스템의 특성상 적용하기 어려운 경우에는 그 근거와 대체방안을 제시하도록 한다.

제29조(안전성분석보고서) 심층처분시설에 대한 안전성분석보고서는 다음 각 호의 사항을 기술한다.

1. 시설의 개요 및 현황: 처분시설의 사업개요, 개발연혁, 시설내용, 부지사용, 주요특성, 법적 사항 및 일정계획 등

2. 부지특성

가. 지역의 인문사회적 특성, 기상·수문·지질·지진·지질공학·암반역학·지구화학·천연자원·생태계 등 부지현황, 자연현상 및 인위적 사건과 관련한 부지안정성의 평가, 운영 전·운영 중·폐쇄 후 부지감시계획

나. 가목에 따른 기술에 포함해야 하는 사항

1) 방사선규칙 제68조 및 이 기준의 제9조부터 제12조까지의 해당 사항

2) 제3호부터 제8호까지의 기술에 필요한 정보

3) 설계과정과 안전성평가를 통해 추가로 조사·평가·계획된 내용

3. 시설의 설계 및 건설

가. 시설의 구성과 배치 등 주요 설계특징, 부지환경·건설·운영·폐쇄와 관련한 설계 고려사항, 설계기준 및 설계내용, 공사방법

등

나. 가목에 따른 기술에 포함해야 하는 사항

1) 방사선규칙 제72조·제73조·제73조의2·제73조의3·제73조의4·제73조의5·제74조·제76조·제77조·제79조·제79조의2와 이 기준의 제11조부터 제20조·제23조 및 제24조의 해당 사항

2) 제4호부터 제8호까지의 기술에 필요한 정보

3) 대안평가와 제6호의 안전성평가 및 제7호의 방사선장해방어 계획을 통해 검토된 내용

4. 시설의 운영 및 관리

가. 시설의 안전운전을 위한 조직과 운영계획을 설계에서 폐쇄에 이르기까지 구분하여 기술

나. 처분시설에서 방사성폐기물의 인수·검사·취급·임시저장 및 처분 등 업무수행 방법과 시설물 유지 및 부지감시 등 시설의 안전운영에 대하여 기술

다. 가목 및 나목에 따른 기술에 포함해야 하는 사항

1) 방사선규칙 제84조와 이 기준의 제19조부터 제24조까지의 해당 사항

2) 제6호부터 제8호까지의 기술에 필요한 정보

3) 안전성평가를 통해 검토된 내용

5. 처분시설 폐쇄 및 폐쇄 후 관리

가. 처분시설 폐쇄 및 안정화 계획, 제염 및 해체의 방안, 폐쇄 후 처분장 관리방안에 대하여 기술

나. 가목에 따른 기술에 포함해야 하는 사항

1) 방사선규칙 제87조의2 및 제87조의3과 이 기준의 제24조부터 제27조까지의 해당 사항

2) 제6호부터 제8호까지의 기술에 필요한 정보

3) 안전성평가를 통해 검토된 내용

6. 안전성평가 및 사고분석

가. 해당 처분시설의 운영 중 처분시설 종사자 및 일반인에 대한 방사선 안전성과 방사성폐기물의 처분에 따른 폐쇄 후 장기적인 안전성을 입증하는 분석 및 평가 내용

나. 제2호로부터 제5호에 제시된 시스템 기술을 바탕으로 방사선원, 방사성핵종의 누출과 이동, 방사선량을 정상, 비정상 및 사고조건 하에서의 평가 내용

다. 해당 처분시스템의 고유특성을 반영하되 운영단계에 대한 평가
· 분석과 부합성 판단에는 원자력이용시설에 일반적인 방법과 기준을 준용하고 제17조제2항의 기준을 반영

라. 폐쇄 후 안전성평가에 대하여는 제5조부터 제8조까지를 적용

7. 방사선장해방어: 제2호부터 제5호까지에 따라 제시된 사항과 제6호에 따른 평가 및 분석을 바탕으로 처분시설 운영단계 및 폐쇄 과정에서 종사자와 일반인의 방사선방호를 위한 설계특징과 방호계획을

기술하되 해당 근거와 ALARA 부합성을 함께 제시

8. 기술지침: 제2호부터 제7호까지의 기술을 토대로 해당 처분시설의 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 관리와 관련하여 안전성을 확보하기 위해 적용할 핵심적인 기준과 해당 근거를 분별하여 제시

제30조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.